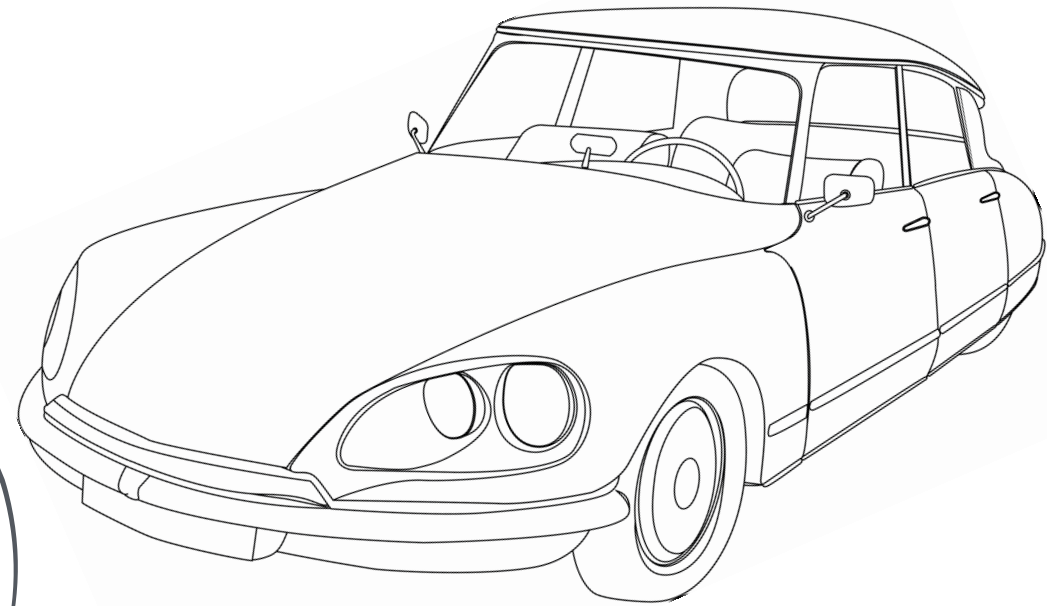
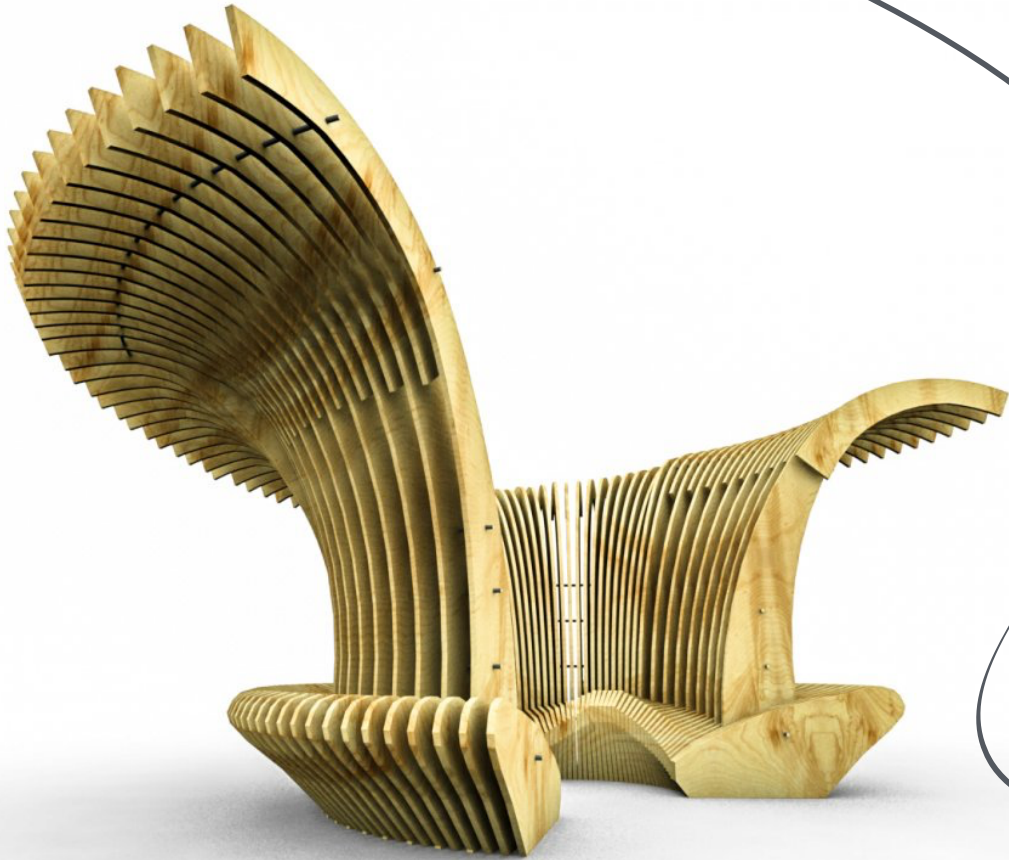
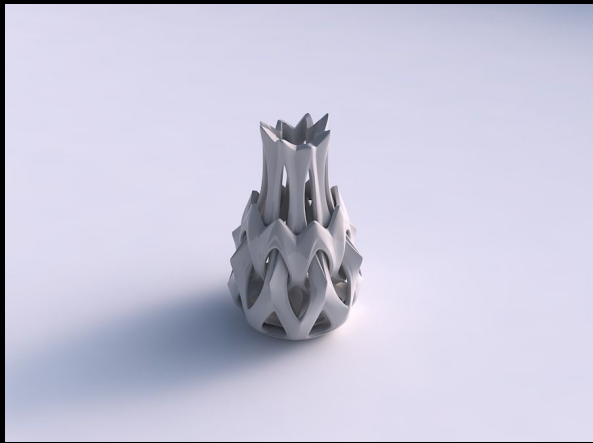
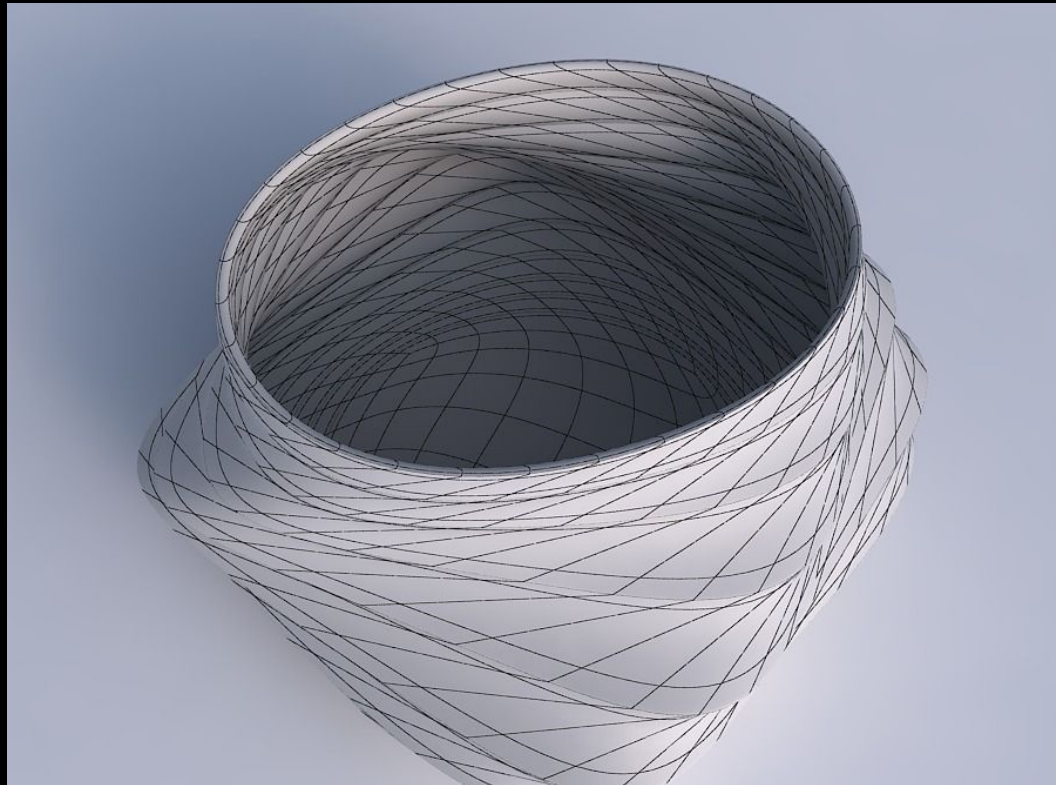
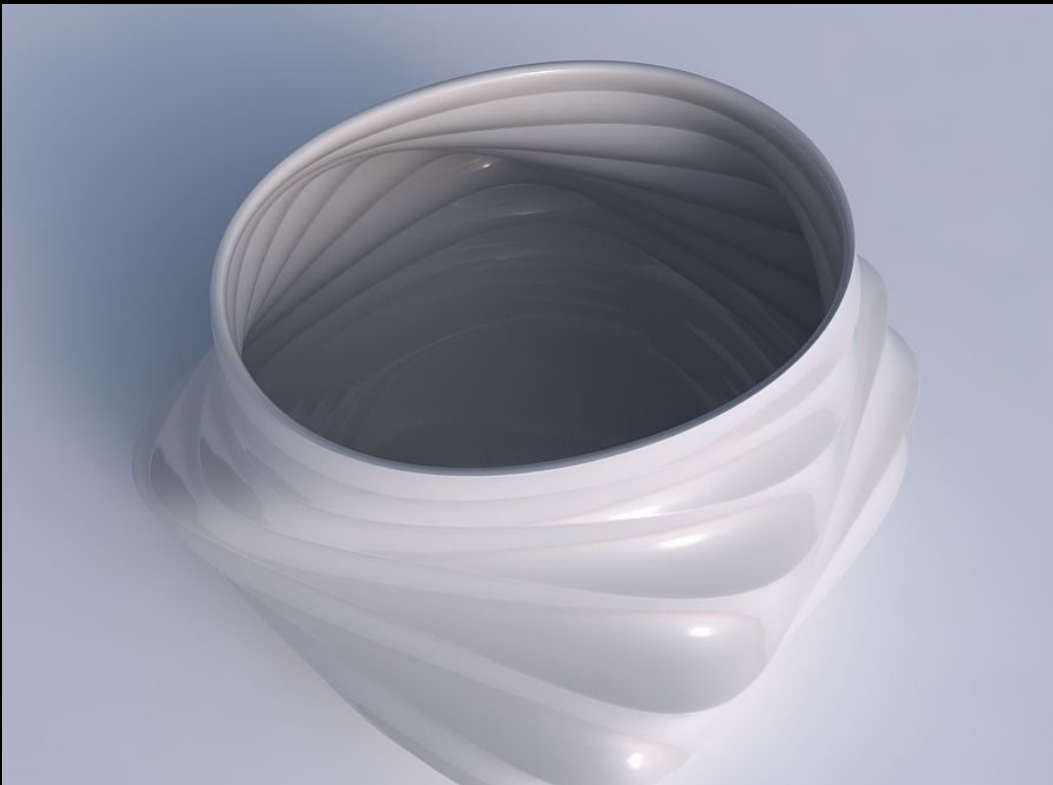


Von Bézier

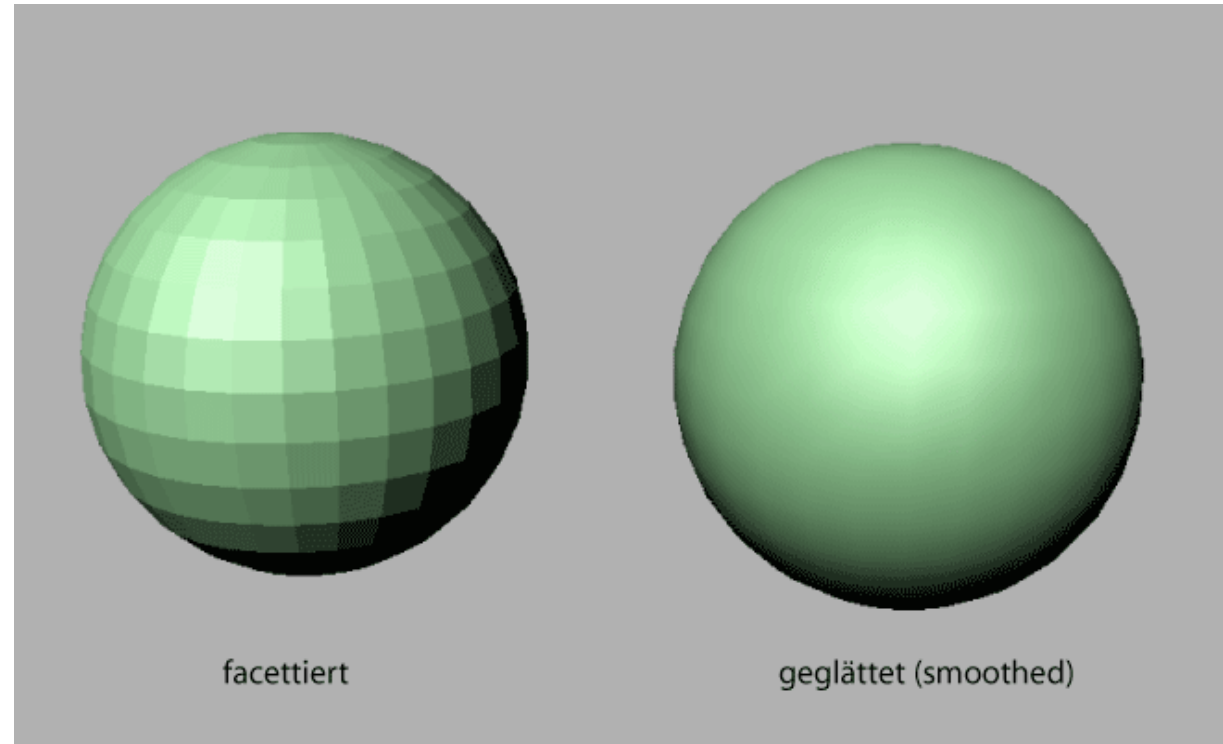


zu B Spline



Anwendung in der 3D Modellierung

- Polygonal
 - Handarbeit / Datenerfassung
- Punktwolken
 - Laserscan
- Implizite Beschreibung
 - Beschreibung der Objekte durch Formel
- Constructive Solid Geometry (CSG)
 - Boolesche Operationen
- **Nurbs Modelling**
 - Oberflächendarstellung durch Kurven
- **Subdivision Surfaces**
 - Multiresolution



Polygonal

Anwendung in der Animation

Animation

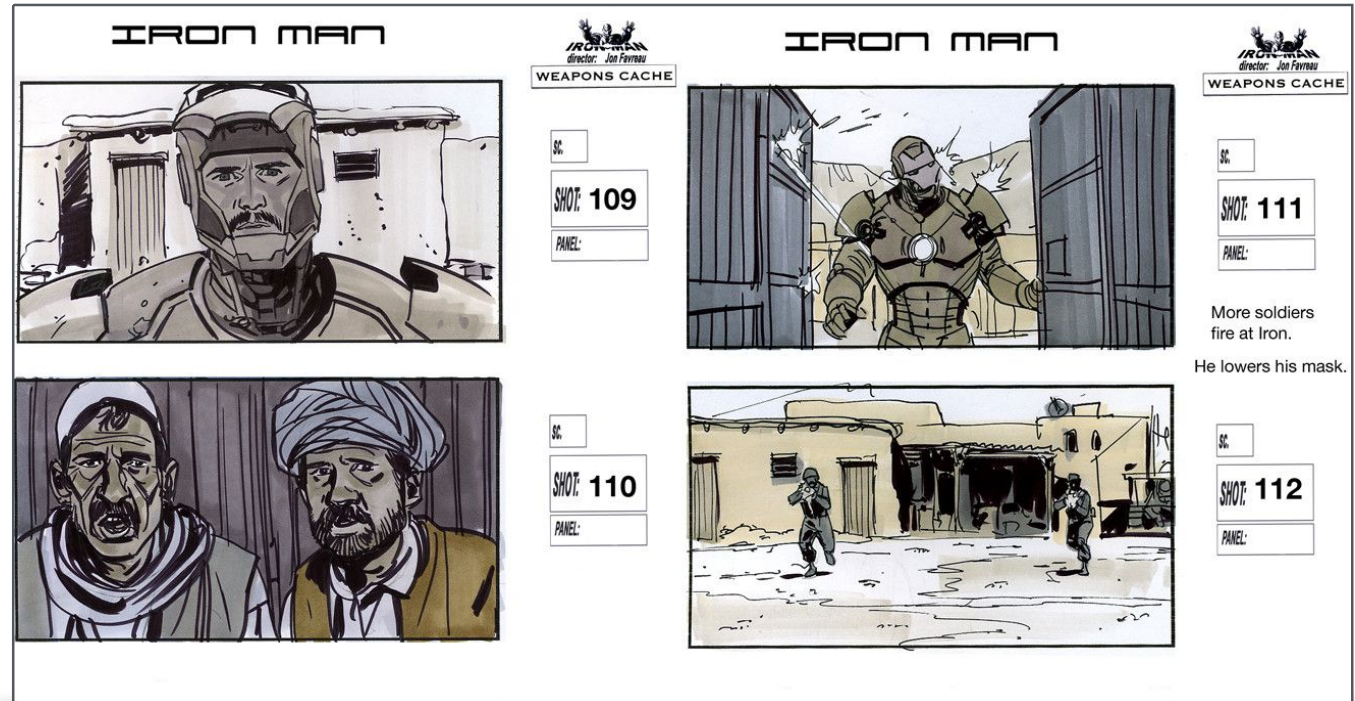
- Kamerapfade
- Objektbewegung, Interpolation
- Geschwindigkeit, Beschleunigung
- Attributparameter (Farbe, Material, Transparenz...)

Postproduktion

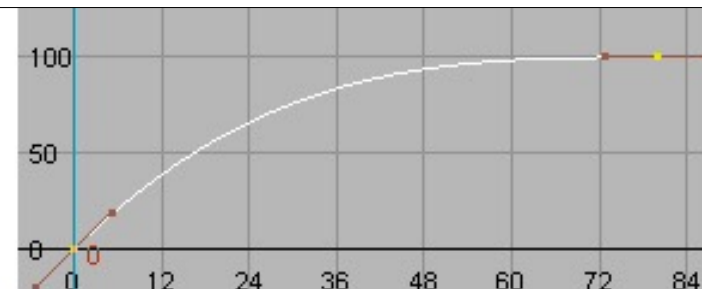
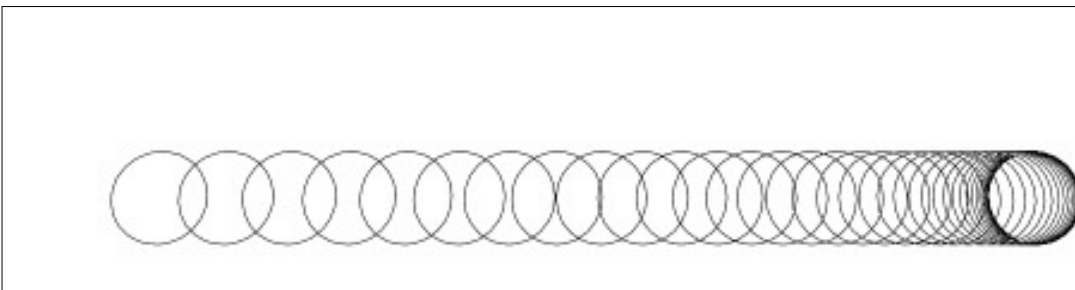
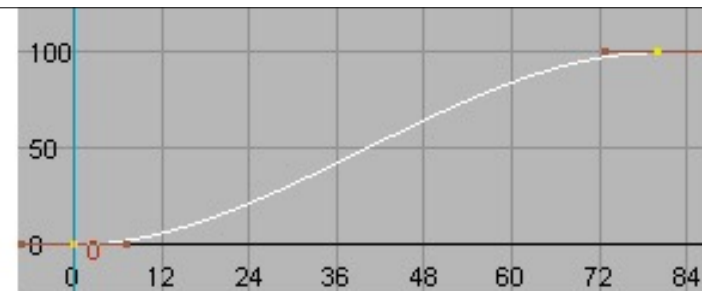
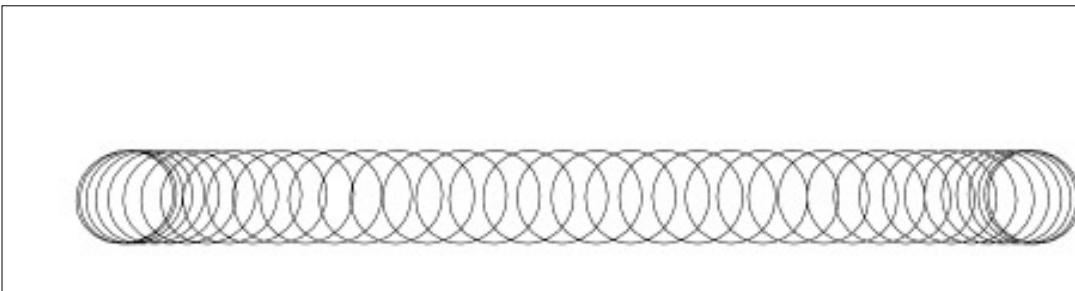
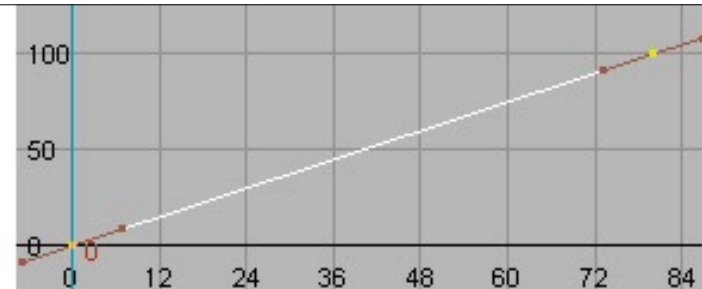
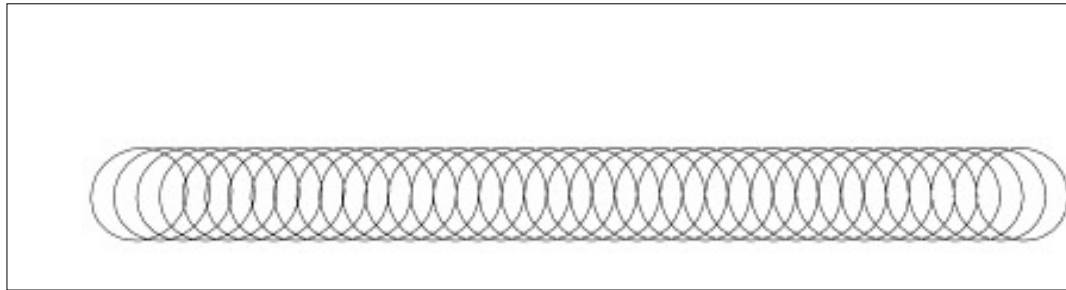
- Zeit, Attribute

Audio

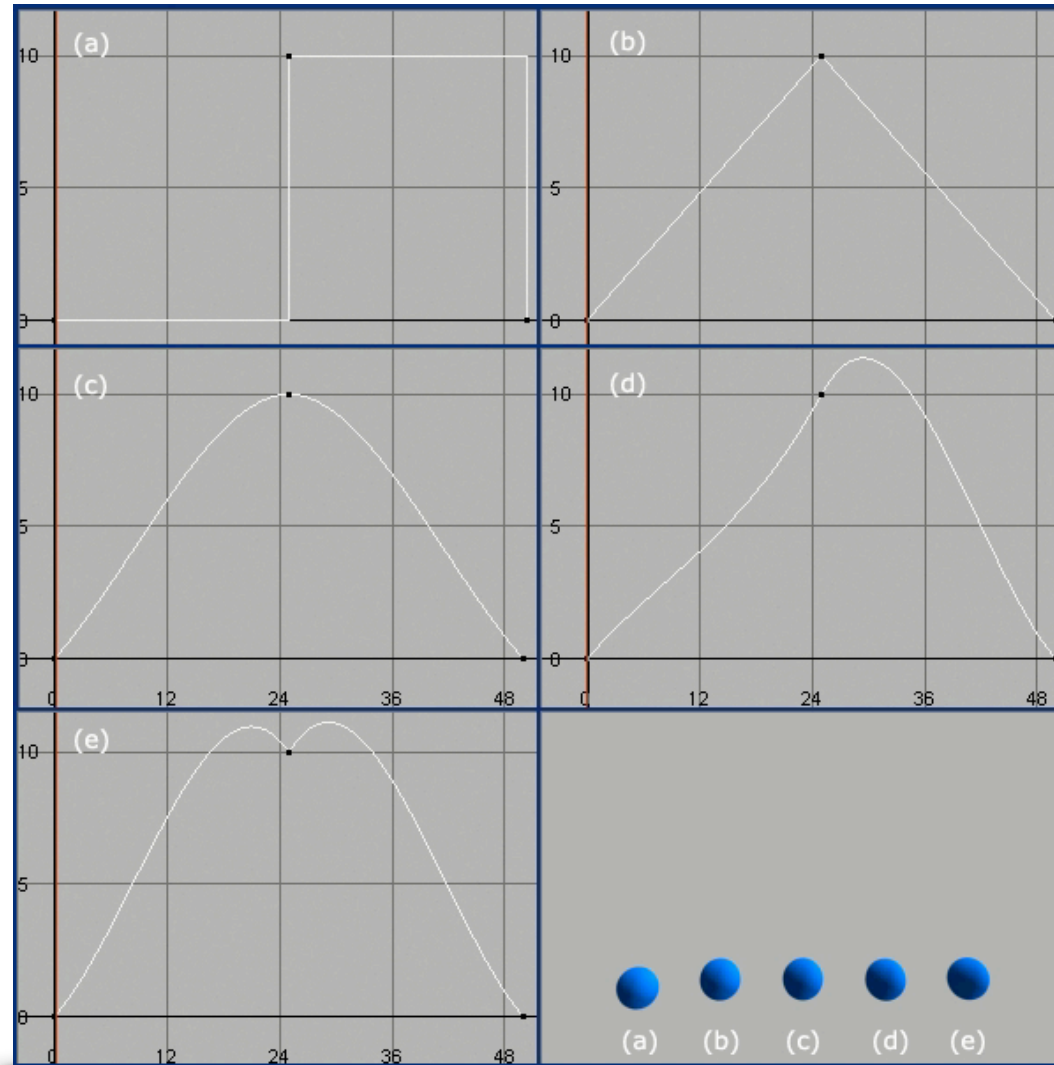
- Lautstärke

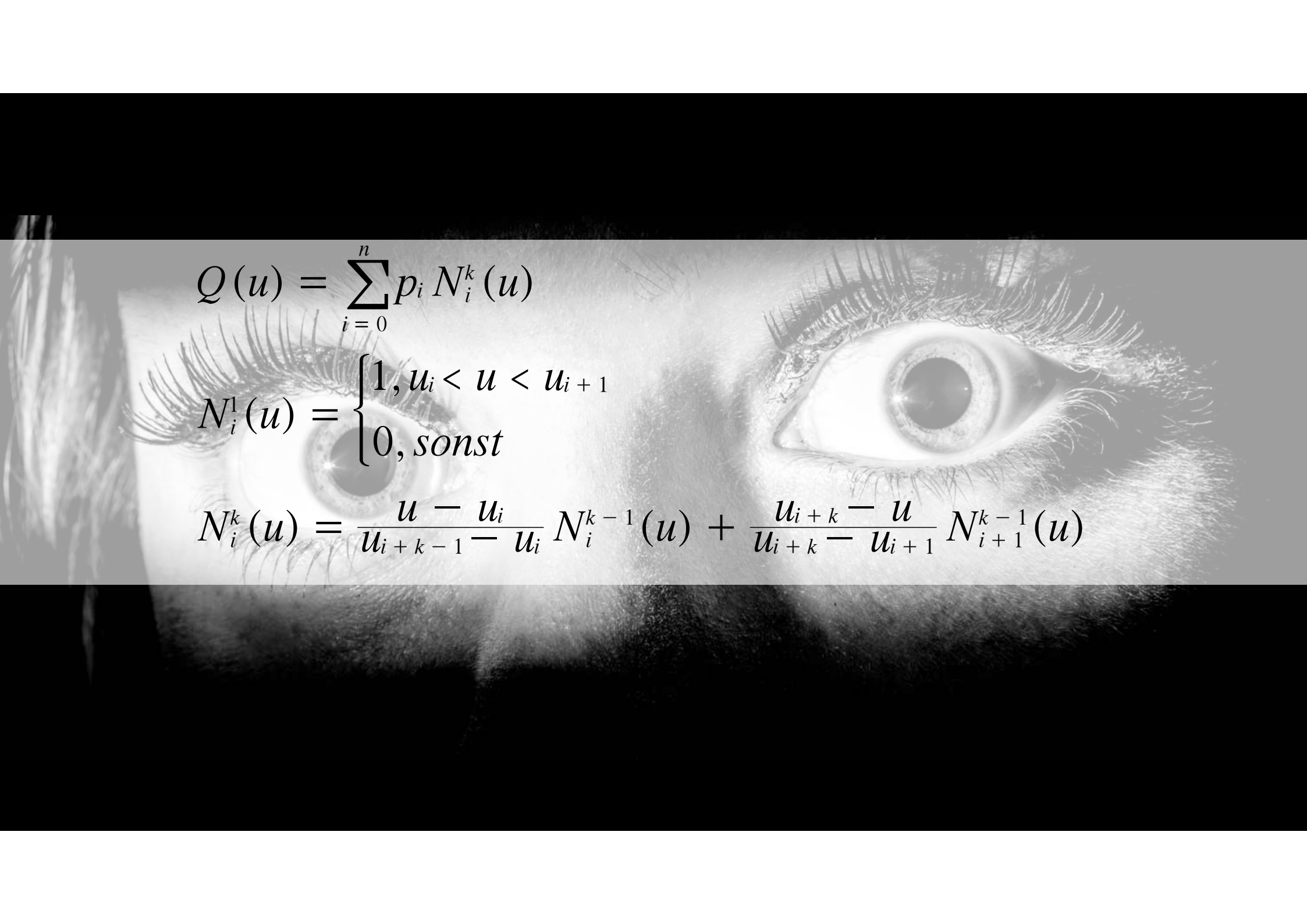


Interpolation



Interpolation





$$Q(u) = \sum_{i=0}^n p_i N_i^k(u)$$

$$N_i^1(u) = \begin{cases} 1, & u_i < u < u_{i+1} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

$$N_i^k(u) = \frac{u - u_i}{u_{i+k-1} - u_i} N_i^{k-1}(u) + \frac{u_{i+k} - u}{u_{i+k} - u_{i+1}} N_{i+1}^{k-1}(u)$$

Allgemeine Überlegungen I

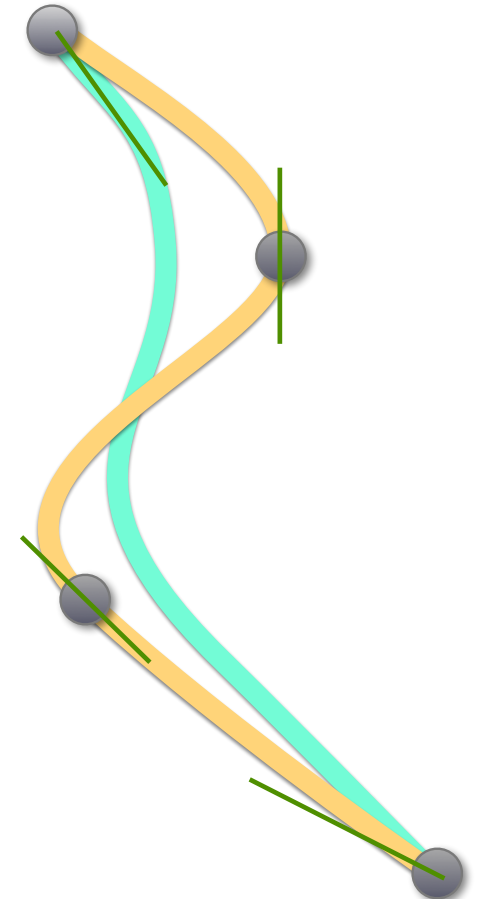
- Für unsere Anwendungen brauchen wir:
 - Frei erstellbare Kurvenformen
- Einige Fragen und Bedingungen
 - wie kann ich sie intuitiv erstellen? (Anwender)
 - wie kann ich sie am besten verändern? (Anwender)
 - wie kann man die Anforderungen realisieren ? (Mathematisch, Software)
 - Effizienz ?

...gemeinsam nachdenken



Allgemeine Überlegungen II

- was habe ich?
 - Zustände
 - Positionen im Raum
 - Sie geben mir einen ungefähren Verlauf vor
 - Entweder durch die Punkte, oder so um die Punkte rum
 - Punkte, und Tangenten (Geometrisch)
- was hat der Computer
 - Interpolation von Positionen p , zu Zeitpunkten t
 - Interpoliert oder approximiert durch 'ne schöne Kurve
 - Polynomen mit verschiedenen Basisfunktionen
 - Lagrange, Hermit, Bézier,...



Vorschau! Wo wollen wir hin?

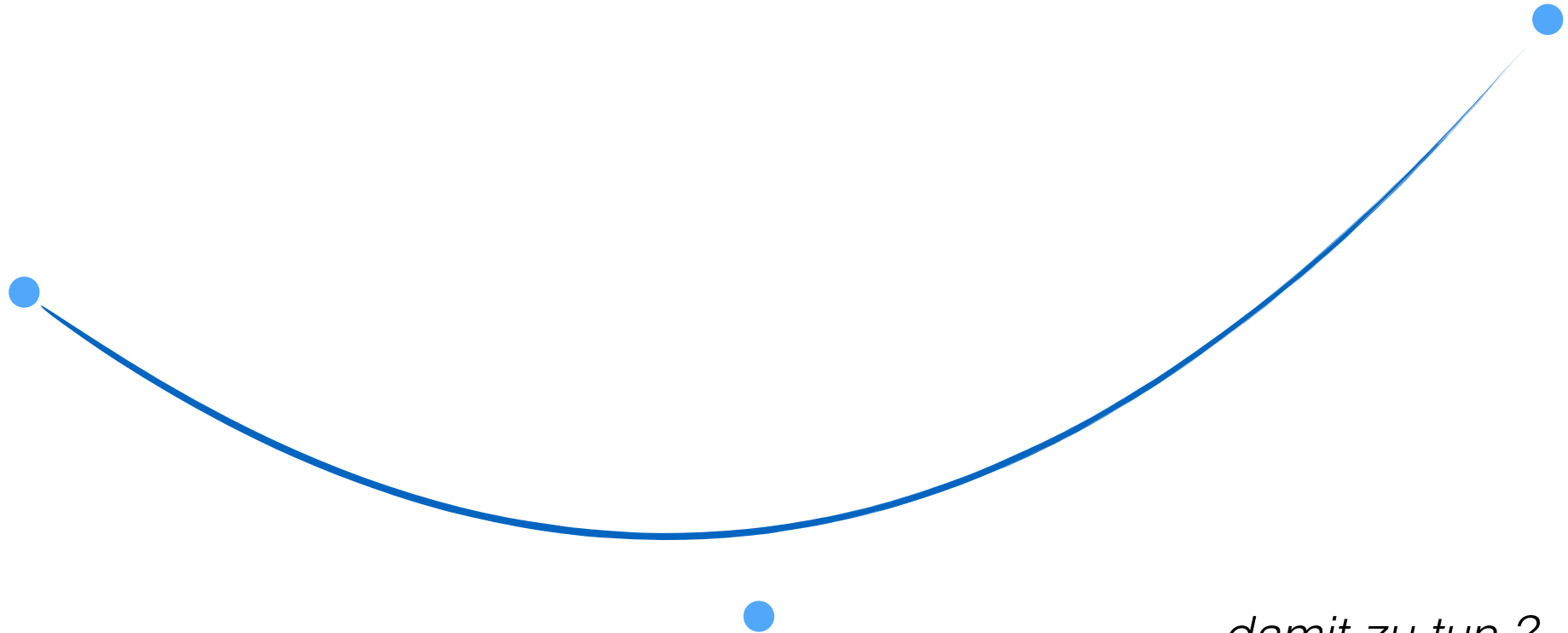
- Interpolation mit einfachen Polynomen
 - Funktioniert nur bei wenigen Zuständen gut
 - Bei vielen wird der Grad zu hoch und schwierig zu beschreiben
- also: Kurven als Teilkurven darstellen: Spline
 - zusammengesetzte Kurvenstücke die an den “Schnittstellen” bestimmte “Weichheits”-Bedingungen erfüllen sollen
 - Die Bedingungen muss ich selber beachten, wäre schön wenn das die Kurve übernimmt: B-Spline erfüllen sie automatisch
- NURBS: Non Uniform Rational B-Spline
 - vereinigt alle “guten” Eigenschaften
 - kann durch ihre rationale Form mehr darstellen
 - Die Kurven können durch “Gewichtung” der Punkte noch besser geformt werden



Eine andere Sicht auf Polynome

Was hat das ...

$$p(t) = (1 - t)^2 \cdot p_0 + 2t(1 - t) \cdot p_1 + t^2 \cdot p_2$$



... damit zu tun ?

PROLOG

Prolog

- Verständnis für die Interpolation von Punkten durch Polynome anhand von De Casteljau Algorithmus
- gegeben sind drei Punkte
- gesucht ist eine verbindende Kurve

p_1



p_2



p_0

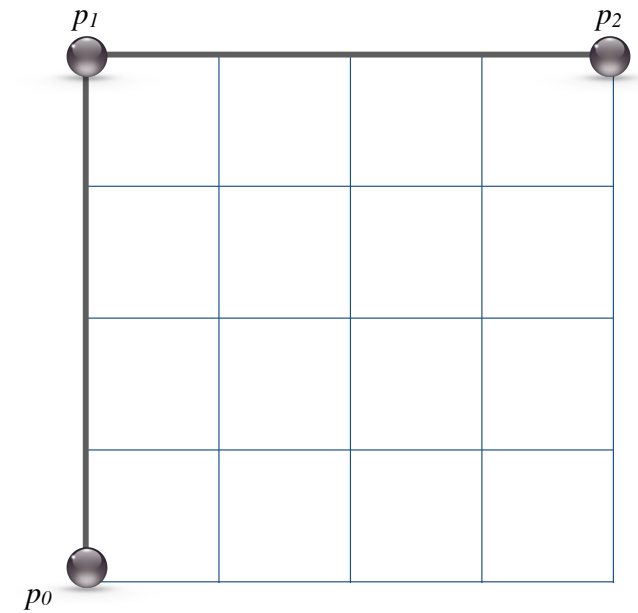


De Casteljau Algorithmus

- Einfachste Art der Verbindung ist eine lineare Interpolation

$$p(t) = p_0(1 - t) + p_1 \cdot t$$

$$p(t) = p_1(1 - t) + p_2 \cdot t$$



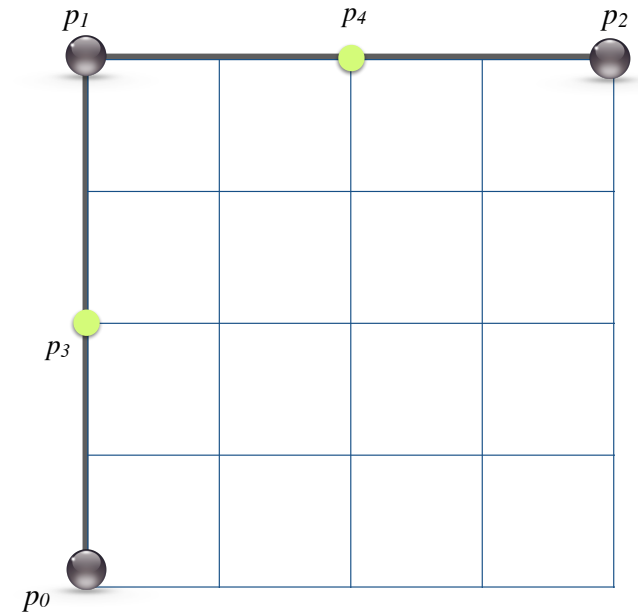
De Casteljau Algorithmus

- Parameter bei $t = \frac{1}{2}$

$$p(t) = p_0(1 - t) + p_1 \cdot t$$

$$p\left(\frac{1}{2}\right) = p_0\left(1 - \frac{1}{2}\right) + p_1 \cdot \frac{1}{2} \quad \text{● } p_3$$

$$p\left(\frac{1}{2}\right) = p_1\left(\frac{1}{2}\right) + p_2\left(\frac{1}{2}\right) \quad \text{● } p_4$$

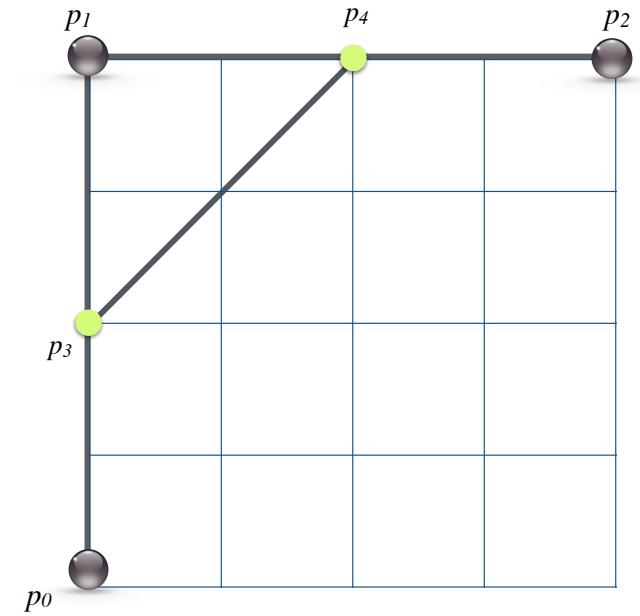


De Casteljau Algorithmus

- Lineare Interpolation der $t=1/2$ Punkte

$$p(t) = p_3(1 - t) + p_4 \cdot t$$

$$p(t) = (p_0/2 + p_1/2)(1 - t) + (p_1/2 + p_2/2)t$$

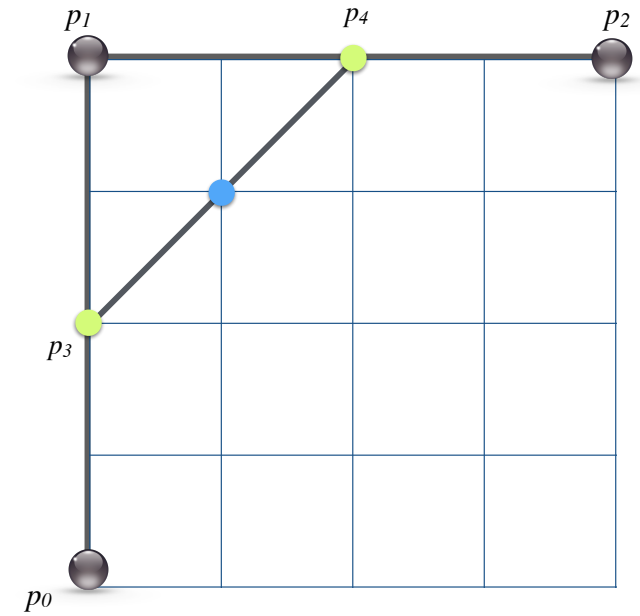


De Casteljau Algorithmus

- Wieder am Punkt $t=1/2$

$$p(t) = (p_0/2 + p_1/2)(1 - t) + (p_1/2 + p_2/2)t$$

$$p\left(\frac{1}{2}\right) = (p_0/2 + p_1/2)/2 + (p_1/2 + p_2/2)/2 \quad \bullet$$



De Casteljau Algorithmus

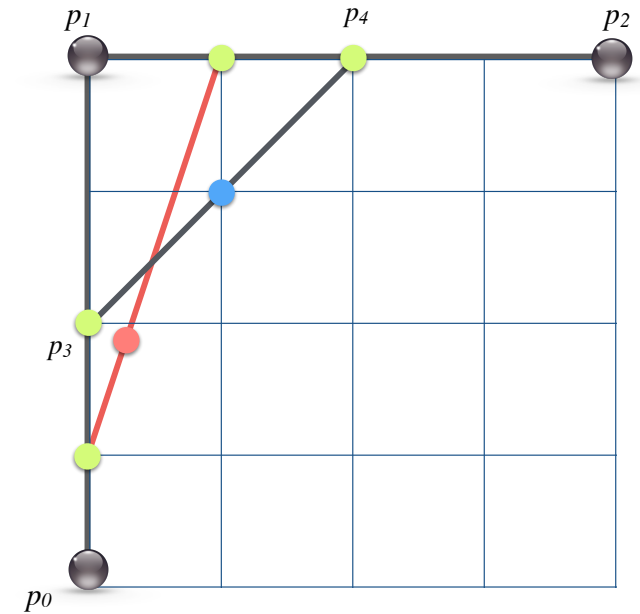
- Wieder am Punkt $t=1/2$

$$p(t) = (p_0/2 + p_1/2)(1 - t) + (p_1/2 + p_2/2)t$$

$$p\left(\frac{1}{2}\right) = (p_0/2 + p_1/2)/2 + (p_1/2 + p_2/2)/2 \quad \bullet$$

- Das Gleiche für $t=1/4$

$$p\left(\frac{1}{4}\right) = \left(\frac{3}{4}p_0 + \frac{1}{4}p_1\right)\frac{3}{4} + \left(\frac{3}{4}p_1 + \frac{1}{4}p_2\right)\frac{1}{4} \quad \bullet$$



De Casteljau Algorithmus

- Wieder am Punkt $t=1/2$

$$p(t) = (p_0/2 + p_1/2)(1 - t) + (p_1/2 + p_2/2)t$$

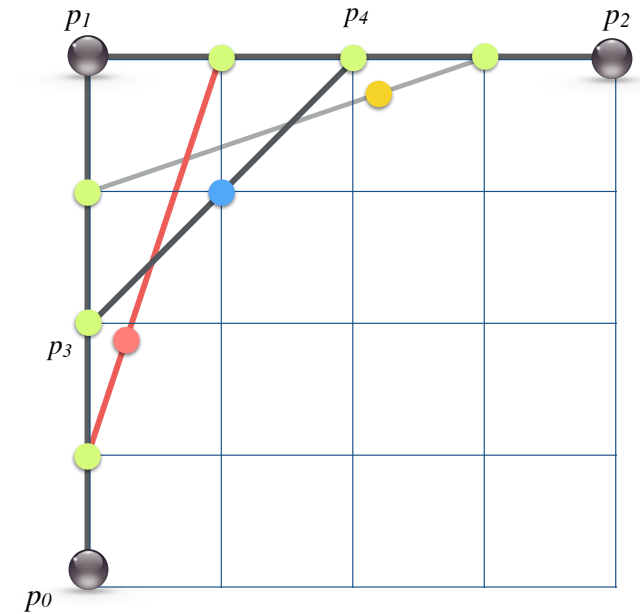
$$p\left(\frac{1}{2}\right) = (p_0/2 + p_1/2)/2 + (p_1/2 + p_2/2)/2$$

- Das Gleiche für $t=1/4$

$$p\left(\frac{1}{4}\right) = \left(\frac{3}{4}p_0 + \frac{1}{4}p_1\right)\frac{3}{4} + \left(\frac{3}{4}p_1 + \frac{1}{4}p_2\right)\frac{1}{4}$$

- Und für $t=3/4$

$$p\left(\frac{3}{4}\right) = \left(\frac{1}{4}p_0 + \frac{3}{4}p_1\right)\frac{1}{4} + \left(\frac{1}{4}p_1 + \frac{3}{4}p_2\right)\frac{3}{4}$$



De Casteljau Algorithmus

- Wieder am Punkt $t=1/2$

$$p(t) = (p_0/2 + p_1/2)(1 - t) + (p_1/2 + p_2/2)t$$

$$p\left(\frac{1}{2}\right) = (p_0/2 + p_1/2)/2 + (p_1/2 + p_2/2)/2$$

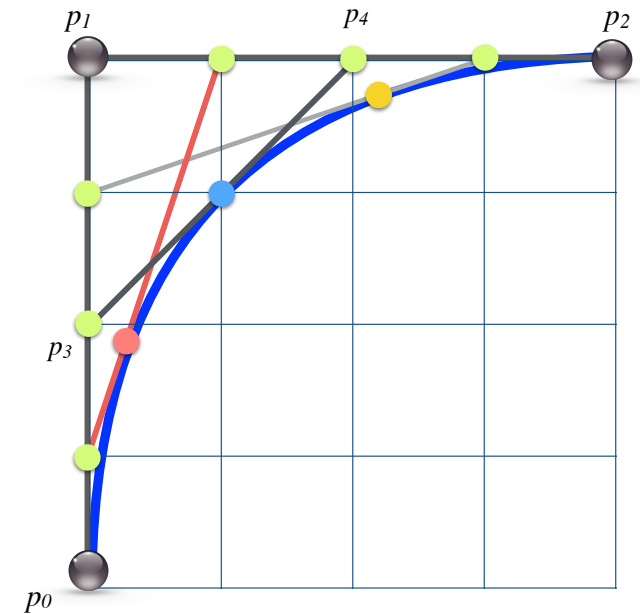
- Das Gleiche für $t=1/4$

$$p\left(\frac{1}{4}\right) = \left(\frac{3}{4}p_0 + \frac{1}{4}p_1\right)\frac{3}{4} + \left(\frac{3}{4}p_1 + \frac{1}{4}p_2\right)\frac{1}{4}$$

- Und für $t=3/4$

$$p\left(\frac{3}{4}\right) = \left(\frac{1}{4}p_0 + \frac{3}{4}p_1\right)\frac{1}{4} + \left(\frac{1}{4}p_1 + \frac{3}{4}p_2\right)\frac{3}{4}$$

- Lineare Interpolation einer Lin. Interpolation:

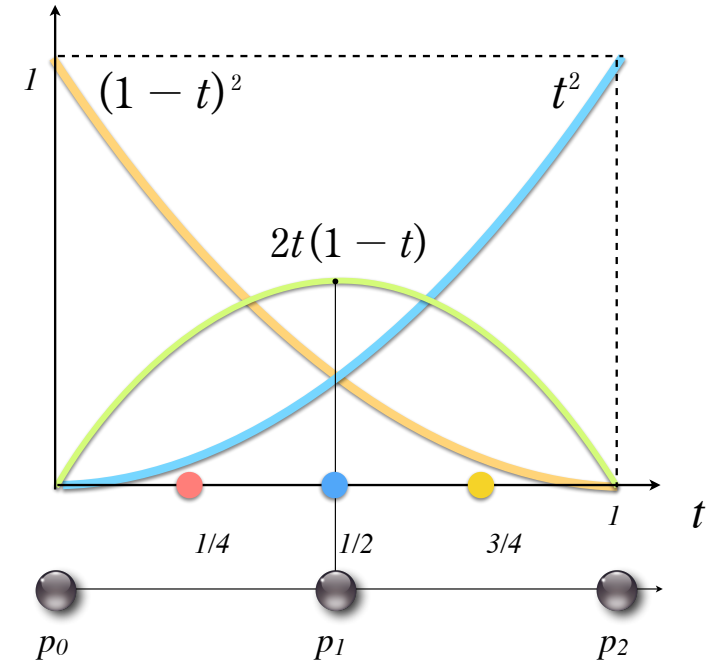
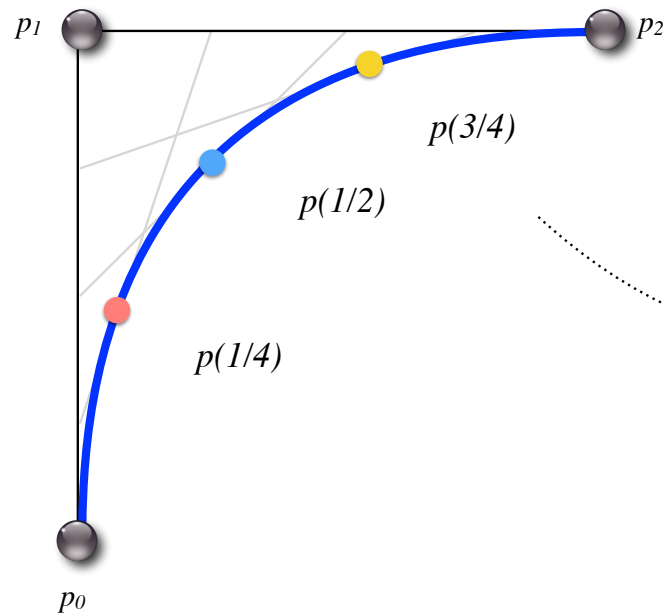


$$p(t) = (1 - t)((1 - t) \cdot p_0 + t \cdot p_1) + t((1 - t) \cdot p_1 + t \cdot p_2)$$

t von 0, ... 1 laufen lassen

$$p(t) = (1-t)((1-t) \cdot p_0 + t \cdot p_1) + t((1-t) \cdot p_1 + t \cdot p_2)$$

$$p(t) = (1-t)^2 \cdot p_0 + 2t(1-t) \cdot p_1 + t^2 \cdot p_2$$



Basisfunktionen= Gewichtungen der Punkte

Frühe Erkenntnisse

- Quadratische Bézier Funktionen
- Drei Punkte ergeben Polynom 2-ten Grades
- $n+1$ Punkte ergeben Polynom n -Grades
- Für jeden Wert t gibt es einen Punkt auf der Kurve
- Der Kurvenpunkt ergibt sich aus den Gewichten der einzelnen Basisfunktionen
- Basisfunktionen stetig: Linearkombination auch stetig
 - resultierende Kurve ist stetig
- Summe der Gewichtungsfunktionen für Jeden t -Wert ist eins
 - Konvexe Hülle
- Globale Kontrolle
 - Änderung eines Punktes verändert gesamte Kurve

